

Całkowanie numeryczne
cz. II

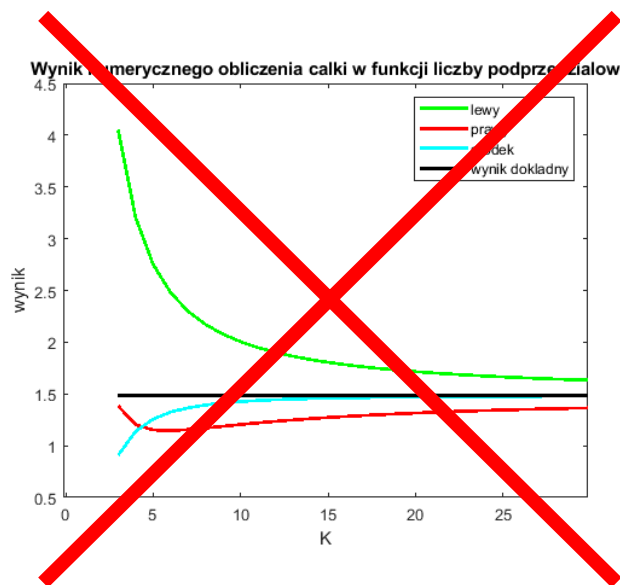
Wstęp do Metod
Numerycznych
(WNIM)



Czy dokładność obliczenia całki nas zadowala?

Oszacowanie dokładności wyniku całkowania

3

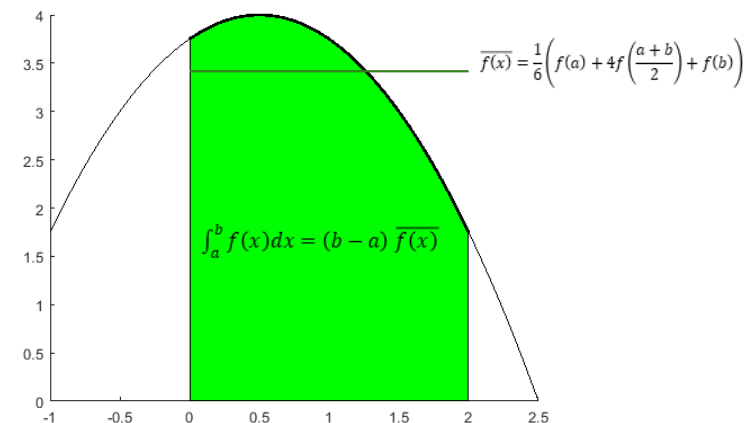


Problem polega na tym, że zazwyczaj nie znamy wartości dokładnej całki 😞

Może błąd obliczenia całki da się oszacować? ...

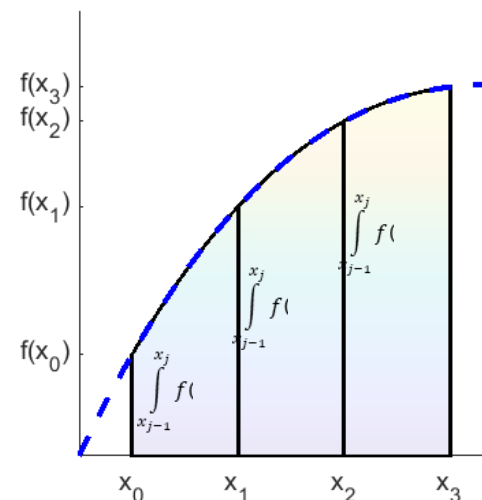
1. kwadratura prosta – stosujemy interpolację wielomianem w całym przedziale całkowania

$$\int_A^B f(x)dx \cong \int_A^B W(x)dx$$



2. kwadratura złożona – stosujemy interpolację wielomianami w poszczególnych przedziałach całkowania

$$\int_A^B f(x)dx = \sum_{j=1}^K \int_{x_{j-1}}^{x_j} f(x)dx \cong \sum_{j=1}^K \int_{x_{j-1}}^{x_j} W(x)dx$$



1. Oszacowanie dokładności całkowania kwadraturą prostą Newtona-Cotesa

5

Wartość całki z wielomianu interpolującego potrafimy obliczyć w sposób dokładny, więc cały błąd obliczenia całki wynika z niedokładności interpolacji.

$$I = \int_a^b f(x) dx$$

$$f(x) \cong W(x)$$



$$\tilde{I} = \int_a^b W(x) dx$$

Jaka jest niedokładność interpolacji?

Zdefiniujmy funkcję, która odpowiada niedokładności interpolacji: $\varepsilon(x) = f(x) - W(x)$

1. Oszacowanie dokładności całkowania kwadraturą prostą Newtona-Cotesa

6

$$\varepsilon(x) = f(x) - W(x)$$

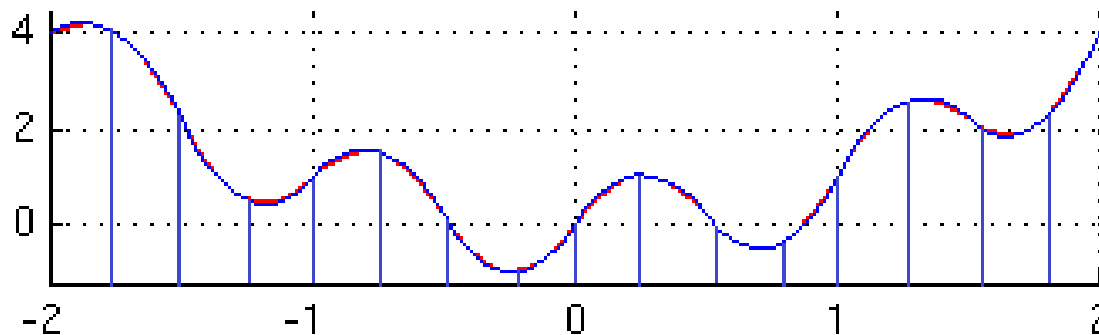
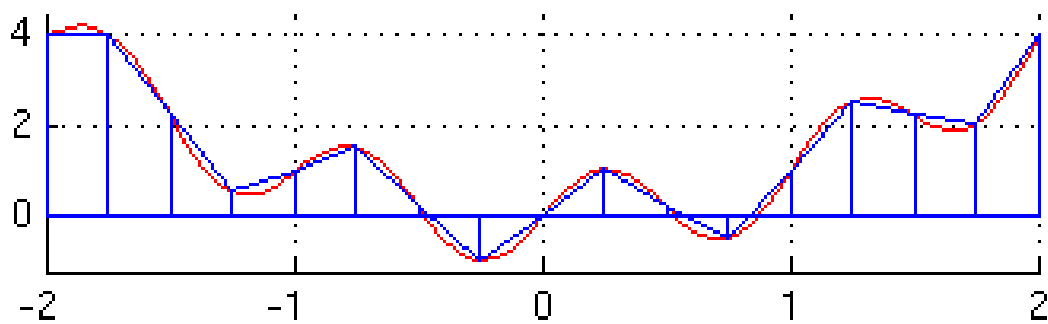
To przybliżenie jest obarczone pewnym błędem, zwanym również resztą kwadratury, oznaczać go będziemy jako R .

$$I = \tilde{I} + R$$

$$\int_a^b W(x) + \varepsilon(x) dx = \int_a^b W(x) dx + \int_a^b \varepsilon(x) dx$$

Błąd interpolacji funkcji $f(x)$ wielomianem $W(x)$.

Gdybyśmy znali wartość: $\int_a^b \varepsilon(x) dx$, znalibyśmy błąd obliczenia całki.



$$\varepsilon(x) = f(x) - W(x)$$

Gdybyśmy znali wartość: $\int_a^b \varepsilon(x) dx$, znalibyśmy błąd obliczenia całki.

$$\varepsilon(x) = f(x) - W(x)$$

$\varepsilon(x_i)$ dla dowolnego węzła interpolacji przyjmuje wartość zero. Czy znany jest wzór na wartości $\varepsilon(x)$ w pozostałych punktach?

Czy znany jest wzór na wartości $\varepsilon(x)$ w pozostałych punktach?

Powinien być znany z wykładu o interpolacji:

$$\varepsilon(x) \cong \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!} (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n)$$

Często dla uproszczenia zapisu definiuje się pomocniczy wielomian (stopnia $n+1$):

$$\omega_n(x) = (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n) = \prod_{i=0}^n (x - x_i)$$

co pozwala zapisać wzór w postaci:

$$\varepsilon(x) \cong \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!} \omega_n(x)$$

$$\varepsilon(x) \cong \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!} \omega_n(x)$$

Warto przypomnieć znaczenie tego wzoru:

- 1) n odpowiada stopniowi wielomianu interpolującego, zatem opartego o $n+1$ węzłów,
- 2) $\omega_n(x)$ jest wielomianem stopnia $n+1$, o miejscach zerowych odpowiadających węzłom interpolacji, wykazuje symetrię, jako że węzły są rozłożone równomiernie (co wykorzystamy później przy całkowaniu funkcji $\varepsilon(x)$).
- 3) $(n+1)!$ to znana liczba – „nieciekawa” część wzoru.
- 4) $f^{(n+1)}(\xi_x)$ to wartość n -plus-pierwszej pochodnej funkcji f w pewnym punkcie ξ_x , o którym wiemy tylko tyle, że należy on do przedziału $[a,b]$.

Choć ξ_x jest nieznane, to bardzo wiele cennych informacji możemy uzyskać korzystając z jedynie z informacji, że $f^{(n+1)}(\xi_x)$ jest ograniczone (co więcej można łatwo znaleźć to ograniczenie jako wartość maksymalną funkcji $f^{(n+1)}(x)$ na przedziale $[a,b]$ – konkretny przykład przedstawiono w Dodatku I). Dalsza analiza funkcji błędu $\varepsilon(x)$ pozwoli nam np. ocenić tempo wzrostu dokładności wyniku całkowania, co nie byłoby możliwe bez „skorzystania” ze zmiennej ξ_x .

Oszacowanie dokładności całkowania kwadraturami Newtona-Cotesa

$$R = \int_a^b \varepsilon(x) dx$$

$$\omega(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i)$$

$$\int_a^b \varepsilon(x) dx \cong \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \int_a^b \omega_n(x) dx$$

Ściśle rzecz biorąc ξ jest zmienną zależną od x , ale można wyciągnąć ten czynnik przed całkę zgodnie z twierdzeniem o wartości średniej dla całek (średnia wartość ciągłej funkcji na pewnym przedziale jest równa wartości tej funkcji dla pewnego punktu w tym przedziale). Zarówno „nowe” ξ , jak i wszystkie ξ_x należą do przedziału $[a; b]$.

Przykład ($n=1$, czyli liniowy wielomian interpolujący – metoda trapezów)

Niech $h = (b - a)$, $t = (x - a)$, $\frac{dt}{dx} = 1$

$$\omega(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i)$$

$$\int_a^b \varepsilon(x) dx \cong \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \int_a^b \omega(x) dx$$

Oszacowanie dokładności całkowania kwadraturami Newtona-Cotesa

$$\omega(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i)$$

Przykład ($n=1$, czyli liniowy wielomian interpolujący – metoda trapezów)

$$\int_a^b \varepsilon(x) dx \cong \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \int_a^b \omega(x) dx$$

$$\int_a^b \varepsilon(x) dx \cong \frac{f^{(2)}(\xi)}{(2)!} \int_a^b (x-a)(x-b) dx = *$$

$$\text{Niech } h = (b-a), t = (x-a), \frac{dt}{dx} = 1$$

$$* = \frac{f^{(2)}(\xi)}{(2)!} \int_0^h t(t-h) dt = \frac{f^{(2)}(\xi)}{(2)!} \int_0^h t^2 - th dt =$$

$$= \frac{f^{(2)}(\xi)}{(2)!} \left| \frac{1}{3} t^3 - \frac{1}{2} t^2 h \right|_{t=0}^{t=h} = \frac{f^{(2)}(\xi)}{\mathbf{12}} h^3$$

Przykład ($n=2$, czyli wielomian interpolujący drugiego stopnia – metoda Simpsona)

$$\int_a^b \varepsilon(x) dx \cong \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \int_a^b \omega(x) dx$$

$$\text{Niech } h = \frac{(b-a)}{2}, t = (x-a), \frac{dt}{dx} = 1$$

Oszacowanie dokładności całkowania kwadraturami Newtona-Cotesa

$$\omega(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i)$$

Przykład (n=2, czyli wielomian interpolujący drugiego stopnia – metoda Simpsona)

$$\int_a^b \varepsilon(x) dx \cong \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \int_a^b \omega(x) dx$$

$$\int_a^b \varepsilon(x) dx \cong \frac{f^{(3)}(\xi)}{(3)!} \int_a^{a+2h} (x-a)(x-a-h)(x-a-2h) dx =$$

$$\text{Niech } h = \frac{(b-a)}{2}, t = (x-a), \frac{dt}{dx} = 1$$

$$= \frac{f^{(3)}(\xi)}{6} \int_0^{2h} t(t-h)(t-2h) dt = \frac{f^{(3)}(\xi)}{6} \int_0^{2h} t^3 - 3t^2h + 2th^2 dt =$$

$$= \frac{f^{(3)}(\xi)}{6} \left| \frac{1}{4} t^4 - t^3 h + t^2 h^2 \right|_{t=0}^{t=2h} = \frac{f^{(3)}(\xi)}{24} h^4 (2^4 - 2^5 + 2^4) = 0 \quad ?$$

Oszacowanie dokładności całkowania kwadraturami Newtona-Cotesa

$$\omega(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i)$$

Przykład ($n=2$, czyli wielomian interpolujący drugiego stopnia – metoda Simpsona)

$$\int_a^b \varepsilon(x) dx \cong \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \int_a^b \omega(x) dx$$

czynnik błędu proporcjonalny do h^4 się zeruje, ale czy wszystkie czynniki się zerują?

Dla wielomianów parzystego stopnia zeruje się czynnik proporcjonalny do $f^{(n+1)}(\xi)h^{n+2}$, ale niezerowy zostaje czynnik proporcjonalny do $f^{(n+2)}(\xi)h^{n+3}$

Wykazać to można całkując wielomian interpolujący w postaci Newtona-Gregory'ego.

Oszacowanie dokładności całkowania kwadraturami Newtona-Cotesa

WNIOSEK:

Zastosowanie wielomianów interpolujących stopnia n pozwala dokładnie obliczyć całkę z funkcji wielomianowych stopnia n (gdy n jest nieparzyste) i $n+1$, gdy n jest parzyste.

Oszacowanie dokładności całkowania kwadraturami Newtona-Cotesa

Praca domowa, udowodnij tę tezę:

Zastosowanie wielomianów interpolujących stopnia n pozwala dokładnie obliczyć całkę z funkcji wielomianowych stopnia n (gdy n jest nieparzyste) i $n+1$, gdy n jest parzyste.

$$\int_a^b p(x) dx$$

podpowiedz, oblicz:

Oszacowanie dokładności całkowania kwadraturami Newtona-Cotesa

O metodzie pozwalającej obliczyć dokładnie całkę z każdego wielomianu stopnia $p-1$, ale nie wielomianu stopnia p , mówimy, że jest rzędu p .

Oszacowanie dokładności całkowania kwadraturami Newtona-Cotesa

Podsumowanie oszacowania błędów kwadratur prostych Newtona-Cotesa

Nazwa metody	Stopień wielomianu	Rząd	Oszacowanie błędu
Trapezów	1	2	Nazwa metody
			Stopień wielomianu
			Rząd
			Oszacowanie błędu
			$\frac{1}{12} f^{(2)}(\xi) h^3$
			$\frac{1}{90} f^{(4)}(\xi) h^5$
			$\frac{1}{80} f^{(4)}(\xi) h^5$
Simpsona	2	4	Nazwa metody
			Stopień wielomianu
			Rząd
			Oszacowanie błędu
			$\frac{1}{12} f^{(2)}(\xi) h^3$
			$\frac{1}{90} f^{(4)}(\xi) h^5$
			$\frac{1}{80} f^{(4)}(\xi) h^5$
Trzech ósmych	3	4	Nazwa metody
			Stopień wielomianu
			Rząd
			Oszacowanie błędu
			$\frac{1}{12} f^{(2)}(\xi) h^3$
			$\frac{1}{90} f^{(4)}(\xi) h^5$
			$\frac{1}{80} f^{(4)}(\xi) h^5$
Milne'a	4	6	Nazwa metody
			Stopień wielomianu
			Rząd
			Oszacowanie błędu
			$\frac{1}{12} f^{(2)}(\xi) h^3$
			$\frac{1}{90} f^{(4)}(\xi) h^5$
			$\frac{1}{80} f^{(4)}(\xi) h^5$
Boole'a (Bode'a)	5	6	Nazwa metody
			Stopień wielomianu
			Rząd
			Oszacowanie błędu
			$\frac{1}{12} f^{(2)}(\xi) h^3$
			$\frac{1}{90} f^{(4)}(\xi) h^5$
			$\frac{1}{80} f^{(4)}(\xi) h^5$
Weddle'a	6	8	Nazwa metody
			Stopień wielomianu
			Rząd
			Oszacowanie błędu
			$\frac{1}{12} f^{(2)}(\xi) h^3$
			$\frac{1}{90} f^{(4)}(\xi) h^5$
			$\frac{1}{80} f^{(4)}(\xi) h^5$

Oszacowanie błędu kwadratury złożonej

Metoda trapezów: $h = (B - A)/M$

$$R_m = \frac{h^3}{12} f^{(2)}(\xi)$$

Oszacowanie błędu kwadratury złożonej

Metoda trapezów: $h = (B - A)/M$

Dla metody trapezów błąd da się oszacować: $\frac{h^3}{12} f^{(2)}(\xi)$

Błąd kwadratury złożonej, to suma błędów kwadratur na M podprzedziałach:

$$\sum_{m=1}^M \frac{h^3}{12} f^{(2)}(\xi_m) = \frac{(B - A)^3}{12M^2} \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M f^{(2)}(\xi_m) = \frac{(B - A)^3}{12M^2} f^{(2)}(\xi_-)$$

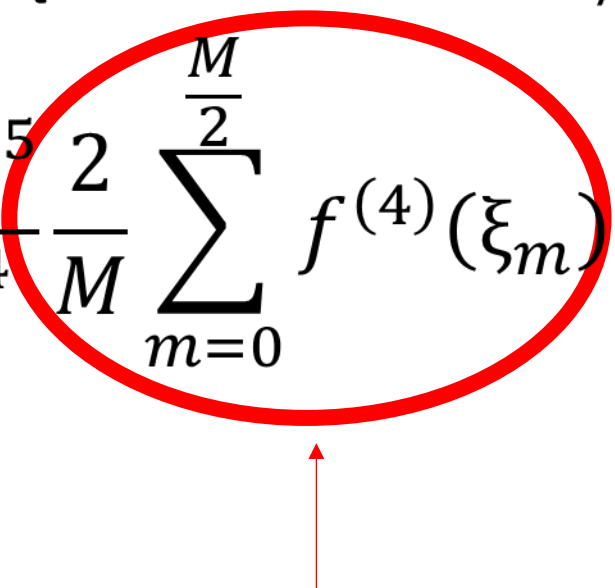
To jest średnia wartości $f^{(2)}(\xi_m)$ - proszę pamiętać, że $\xi_m \in (A + mh, A + (m + 1)h) \in (A, B)$, zatem na pewno istnieje ξ_- należące do przedziału (A, B) , takie że $\frac{1}{M} \sum_{m=0}^{M-1} f^{(2)}(\xi_m) = f^{(2)}(\xi_-)$

Oszacowanie błędu kwadratury złożonej

Metoda Simpsona: $h = (B - A)/M$

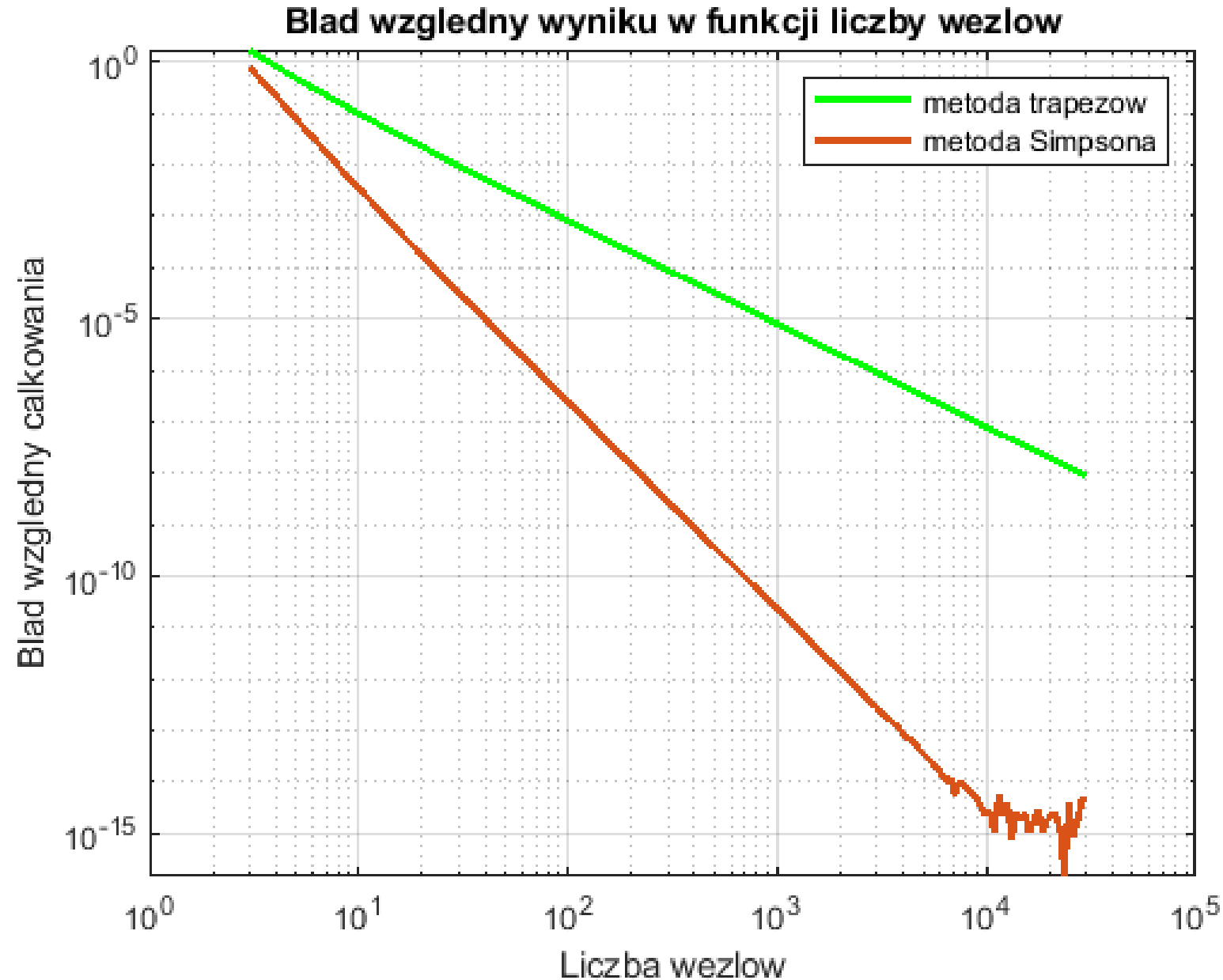
Dla metody Simpsona błąd da się oszacować: $\frac{1}{90} f^{(4)}(\xi) h^5$

Błąd kwadratury złożonej, to suma błędów kwadratur na $M/2$ podprzedziałach:

$$\sum_{m=1}^{\frac{M}{2}} \frac{1}{90} f^{(4)}(\xi) h^5 = \frac{(b-a)^5}{180M^4} \frac{2}{M} \sum_{m=0}^{\frac{M}{2}} f^{(4)}(\xi_m) = \frac{(b-a)^5}{180M^4} f^{(4)}(\xi_-)$$


To jest średnia wartości $f^{(4)}(\xi_m)$ - proszę pamiętać, że $\xi_m \in (A + mh, A + (m+1)h) \in (A, B)$, zatem na pewno istnieje ξ_- należące do przedziału (A, B) , takie że $\frac{2}{M} \sum_{m=0}^{M/2} f^{(4)}(\xi_m) = f^{(4)}(\xi_-)$

Te zależności obserwowaliśmy w skrypcie RiC_2_Simpson.mlx (liczba węzłów = $M+1$):



$$\frac{(B - A)^3}{12M^2} f^{(2)}(\bar{\xi})$$

$$\frac{(B - A)^5}{180M^4} f^{(4)}(\bar{\xi})$$

Błąd całkowania kwadratury złożonej można wyrazić w postaci zależnej od liczby przedziałów, albo od długości kroku:

$$\frac{(B - A)^3}{12M^2} f^{(2)}(\bar{\xi}) \leftrightarrow \frac{(B - A)}{12} f^{(2)}(\bar{\xi}) h^2$$

$$\frac{(B - A)^5}{180M^4} f^{(4)}(\bar{\xi}) \leftrightarrow \frac{(B - A)}{180} f^{(4)}(\bar{\xi}) h^4$$

Oszacowanie dokładności całkowania kwadraturami Newtona-Cotesa

Przy całkowaniu konkretnej funkcji na konkretnym przedziale oszacowanie błędu całkowania złożoną metodą Simpsona można zapisać:

$$R = (B - A) \frac{1}{180} f^{(4)}(\xi) h^4$$

W ogólności dla metody rzędu p błąd całkowania można oszacować jako:

$$R < C_p h^p$$

Gdzie C_p jest pewną stałą charakterystyczną dla metod całkowania rzędu p (dla danej funkcji np. $C_4 = (B - A) \frac{1}{180} f^{(4)}(\xi)$).

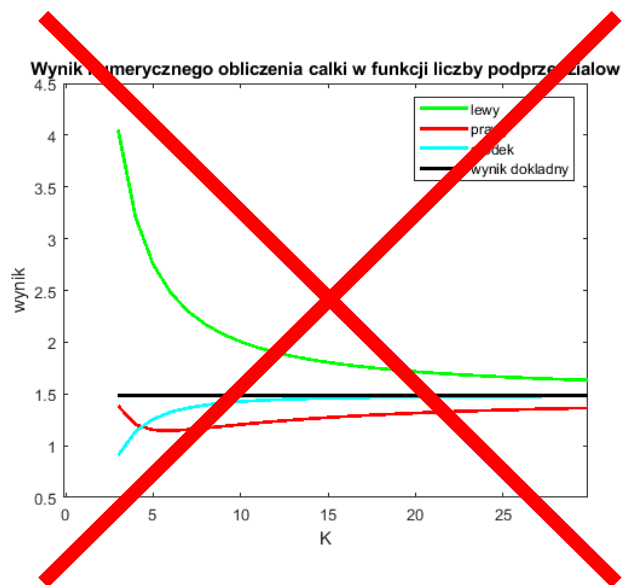
Oszacowanie dokładności całkowania kwadraturami Newtona-Cotesa

Podsumowanie oszacowania błędów kwadratur złożonych Newtona-Cotesa

Nazwa metody	Stopień wielomianu	Rząd	Oszacowanie błędu
Trapezów	1	2	Nazwa metody
			Stopień wielomianu
			Rząd
			Oszacowanie błędu
			$(B - A) \frac{1}{12} f^{(2)}(\xi) h^2$
			$(B - A) \frac{1}{180} f^{(4)}(\xi) h^4$
Simpsona	2	4	Nazwa metody
			Stopień wielomianu
			Rząd
			Oszacowanie błędu
			$(B - A) \frac{1}{12} f^{(2)}(\xi) h^2$
			$(B - A) \frac{1}{180} f^{(4)}(\xi) h^4$
Trzech ósmych	3	4	Nazwa metody
			Stopień wielomianu
			Rząd
			Oszacowanie błędu
			$(B - A) \frac{1}{12} f^{(2)}(\xi) h^2$
			$(B - A) \frac{1}{180} f^{(4)}(\xi) h^4$
Milne'a	4	6	Nazwa metody
			Stopień wielomianu
			Rząd
			Oszacowanie błędu
			$(B - A) \frac{1}{12} f^{(2)}(\xi) h^2$
			$(B - A) \frac{1}{180} f^{(4)}(\xi) h^4$
Boole'a (Bode'a)	5	6	Nazwa metody
			Stopień wielomianu
			Rząd
			Oszacowanie błędu
			$(B - A) \frac{1}{12} f^{(2)}(\xi) h^2$
			$(B - A) \frac{1}{180} f^{(4)}(\xi) h^4$
Weddle'a	6	8	Nazwa metody
			Stopień wielomianu
			Rząd
			Oszacowanie błędu
			$(B - A) \frac{1}{12} f^{(2)}(\xi) h^2$
			$(B - A) \frac{1}{180} f^{(4)}(\xi) h^4$

Oszacowanie dokładności całkowania

Oszacowanie błędu metody możemy wykorzystać również do określenia dostatecznego poziomu błędu obliczonej całki. Zazwyczaj nie znamy rozwiązania problemu, a potrzebujemy określić dokładność rozwiązania. Na podobnej zasadzie jaką stosowaliśmy w algorytmach iteracyjnych w celu zatrzymania iteracji do oszacowania dokładności rozwiązania możemy skorzystać z naszej analizy błędu do oszacowania dokładności obliczenia całki.



Problem polega na tym, że zazwyczaj nie znamy wartości dokładnej całki 😞

Ale jeżeli wiemy, że wynik zbiega do wyniku dokładnego (i wiemy jak szybko zbiega), to możemy porównywać wynik z „kolejnych iteracji”.

Obliczmy $\int_a^b f(x)dx$ metodą złożoną Simpsona na M podprzedziałach (a więc z krokiem h), a następnie tę samą całkę dla dwukrotnie większej liczby przedziałów (a więc z krokiem $\frac{h}{2}$), ich wyniki oznaczmy jako W_1 i W_2 .

$$W_1 = \int_a^b f(x)dx + Ch^4$$

$$W_2 = \int_a^b f(x)dx + C\left(\frac{h}{2}\right)^4$$

Zatem:

$$W_1 - W_2 = Ch^4 - C\left(\frac{h}{2}\right)^4 \cong 0.94 Ch^4$$

De facto znaleźliśmy wartość błędu pierwszego wyniku.

W ogólności:

Jeżeli wykonamy obliczenie całki metodą rzędu p z krokiem h , a następnie z krokiem $\frac{h}{r}$, to wyniki będą obarczone błędami odpowiednio nie większymi, niż:

$$C_p h^p \text{ i } \frac{C_p h^p}{r^p},$$

zatem różnica między tymi wynikami będzie równa dokładnie:

$$C_p h^p \left(1 - \frac{1}{r^p}\right).$$

$$C_p h^p \left(1 - \frac{1}{r^p}\right) \cong C_p h^p$$

... co przy odpowiednio dużym stosunku kroków (r)
(i odpowiednio dużym rzędzie p) jest praktycznie
równe niedokładności rozwiązania z krokiem h .

Umiejętne operowanie wynikami obliczonymi tą samą metodą z różnym krokiem może prowadzić do jeszcze ciekawszych wniosków...

Metoda Romberga – przykład

$$W_1 = \int_a^b f(x) dx + Ch^4$$

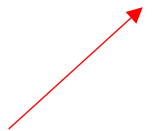
$$W_2 = \int_a^b f(x) dx + C \left(\frac{h}{2}\right)^4$$

Obliczmy $\int_a^b f(x)dx$ metodą złożoną Simpsona na M podprzedziałach (a więc z krokiem h), a następnie tę samą całkę dla dwukrotnie większej liczby przedziałów (a więc z krokiem $\frac{h}{2}$), ich wyniki oznaczmy jako W_1 i W_2 .

$$W_1 = \int_a^b f(x)dx + Ch^4$$

$$W_2 = \int_a^b f(x)dx + C\left(\frac{h}{2}\right)^4$$

Weźmy 2^4 razy wynik obliczony z mniejszym krokiem i odejmijmy od niego wynik obliczony z krokiem większym, a następnie sumę podzielmy przez $2^4 - 1$:

$$\frac{2^4 W_2 - W_1}{2^4 - 1} = \frac{(2^4 - 1) \int_a^b f(x)dx}{2^4 - 1} + \frac{2^4 C \left(\frac{h}{2}\right)^4 - Ch^4}{2^4 - 1} \stackrel{?}{=} \int_a^b f(x)dx$$


Czy to możliwe, że znaleźliśmy w ten sposób dokładną wartość całki?!

W naszym rozumowaniu już przynajmniej raz „padliśmy ofiarą” uproszczenia polegającego przybliżeniu wyrażenia na błąd. Tutaj spotykamy się z tym po raz drugi...

Oszacowanie dokładności całkowania kwadraturami Newtona-Cotesa

$$\omega(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i)$$

Przykład ($n=2$, czyli wielomian interpolujący drugiego stopnia – metoda Simpsona)

$$\int_a^b \varepsilon(x) dx = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \int_a^b \omega(x) dx$$

$$\int_a^b \varepsilon(x) dx = \frac{f^{(3)}(\xi)}{(3)!} \int_a^{a+2h} (x-a)(x-a-h)(x-a-2h) dx =$$

$$\text{Niech } t = (x-a), \frac{dt}{dx} = 1$$

$$= \frac{f^{(3)}(\xi)}{6} \int_0^{2h} t(t-h)(t-2h) dt = \frac{f^{(3)}(\xi)}{6} \int_0^{2h} t^3 - 3t^2h + 2th^2 dt =$$

$$= \frac{f^{(3)}(\xi)}{6} \left[\frac{1}{4} t^4 - t^3h + t^2h^2 \right]_{t=0}^{t=2h} = \frac{f^{(3)}(\xi)}{24} h^4 (2^4 - 2^5 + 2^4) = 0 \quad ?$$

Nazwa metody	Stopień wielomianu	Rząd	Oszacowanie błędu
Trapezów	1	2	$(B-A) \frac{1}{12} f^{(2)}(\xi) h^2$
Simpsona	2	4	$(B-A) \frac{1}{180} f^{(4)}(\xi) h^4$
Trzech ósmych	3	4	$(B-A) \frac{1}{80} f^{(4)}(\xi) h^4$
Milne'a	4	6	$(B-A) \frac{2}{945} f^{(6)}(\xi) h^6$
Boole'a (Bode'a)	5	6	$(B-A) \frac{55}{12096} f^{(6)}(\xi) h^6$
Weddle'a	6	8	$(B-A) \frac{3}{2800} f^{(8)}(\xi) h^8$

Zakładaliśmy, że błędy wyniku dla dwóch różnych kroków wynosiły:

$$\delta_1 = C_p h_1^p$$

$$\delta_2 = C_p h_2^p$$

ale...

Wzór na błąd otrzymano z analizy rozwinięcia funkcji $f(x)$ w szereg Taylora.

W przypadku metod rzędu p składniki zawierające czynniki h w potęgach do p włącznie się zerują, z kolei czynniki proporcjonalne do h w potęgach powyżej $p + 1$ są pomijalnie małe przy odpowiednio małym kroku.

$$\delta_1 = C_p h_1^p + O(h_1^{p+1})$$

$$\delta_2 = C_p h_2^p + O(h_2^{p+1})$$

*pełna analiza doprowadziła by nas
do wniosku:*

$$\delta_1 = C_p h_1^p + C_{p+1} h_1^{p+1} + C_{p+2} h_1^{p+2} \dots$$

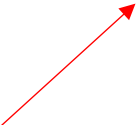
$$\delta_2 = C_p h_2^p + C_{p+1} h_2^{p+1} + C_{p+2} h_2^{p+2} \dots$$

Obliczmy $\int_a^b f(x)dx$ metodą złożoną Simpsona na M podprzedziałach (a więc z krokiem h), a następnie tę samą całkę dla dwukrotnie większej liczby przedziałów (a więc z krokiem $\frac{h}{2}$), ich wyniki oznaczmy jako W_1 i W_2 .

$$W_1 = \int_a^b f(x)dx + Ch^4 + O(h^{p+1})$$

$$W_2 = \int_a^b f(x)dx + C\left(\frac{h}{2}\right)^4 + O(h^{p+1})$$

Weźmy 2^4 razy wynik obliczony z mniejszym krokiem i odejmijmy od niego wynik obliczony z krokiem większym, a następnie sumę podzielmy przez $2^4 - 1$:

$$\frac{2^4 W_2 - W_1}{2^4 - 1} = \int_a^b f(x)dx + \frac{2^4 C \left(\frac{h}{2}\right)^4 - Ch^4}{2^4 - 1} + O(h^{p+1})$$


Błąd jest niezerowy, ale otrzymaliśmy metodę wyższego rzędu!

$$h_2 := \frac{h_1}{r}$$

Weźmy r^{p+1} razy wynik obliczony z mniejszym krokiem i odejmijmy od niego wynik obliczony z krokiem większym i wyznaczmy funkcję pomocniczą R:

$$W_R = \frac{r^p \widetilde{y}_{h_2} - \widetilde{y}_{h_1}}{r^p - 1}$$

Ponieważ:

$$\widetilde{y}_{h_1} = y + C_p h_1^p + O(h_1^{p+1})$$

$$\widetilde{y}_{h_2} = y + C_p \frac{h_1^p}{r^p} + O(h_2^{p+1})$$

$$h_2 = \frac{h_1}{r}$$

$$\widetilde{y}_{h_1} = y + C_p h_1^p + O(h_1^{p+1})$$

$$\widetilde{y}_{h_2} = y + C_p \frac{h_1^p}{r^p} + O(h_1^{p+1})$$

więc

$$W_R = \frac{r^p \widetilde{y}_{h_2} - \widetilde{y}_{h_1}}{r^p - 1} = \frac{r^p y + r^p C_p \frac{h_1^p}{r^p} - y - C_p h_1^p + O(h_1^{p+1})}{r^p - 1}$$

co po uporządkowaniu, daje:

$$W_R = y + \frac{C_p h_1^p - C_p h_1^p + O(h_1^{p+1})}{r^p - 1} = y + O(h_1^{p+1})$$

Funkcja W_R jest pomyślana tak, aby wyzerowały się czynniki proporcjonalne do h^p . W efekcie funkcja W_R jest metodą obliczenia całki rzędu $p + 1$ bazująca na metodzie rzędu p .

Monte Carlo – zupełnie inne podejście

42



https://en.wikipedia.org/wiki/File:Stanislaw_Ulam.tif

Stanisław Ulam – ojciec metod Monte Carlo

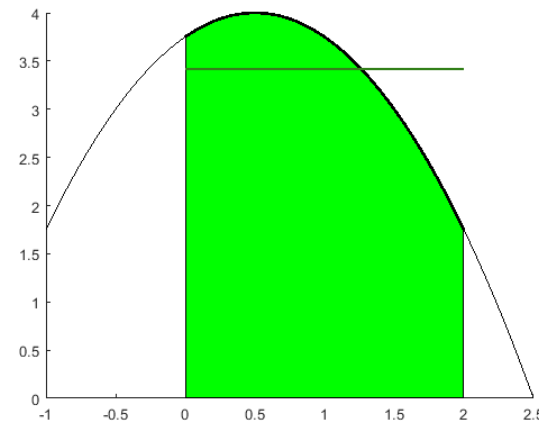


Monte Carlo (Monako) – historyczna stolica hazardu!



Obliczanie całki przez losowanie.

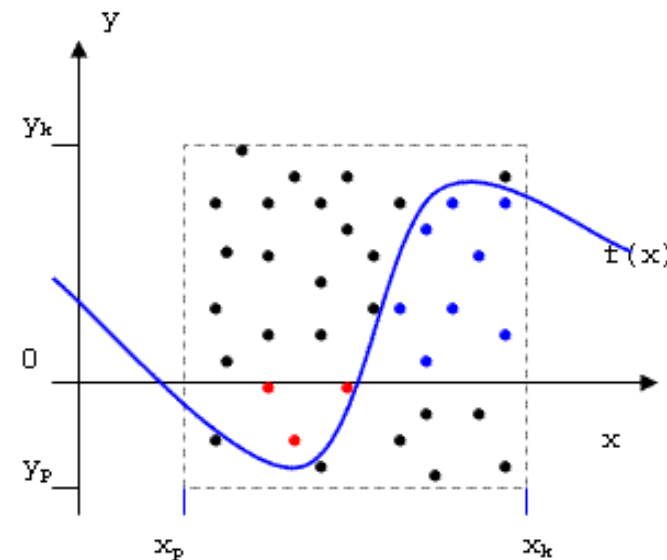
$\int_a^b f(x)dx$, jest to średnia wartość funkcji na przedziale $[a, b]$ pomnożona przez $(b-a)$.



$$\int_a^b f(x)dx \cong \frac{f(x_{los1}) + f(x_{los2}) + \dots + f(x_{losN})}{N} (b - a)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \mu - \varepsilon \leq \frac{x_1 + \dots + x_n}{n} \leq \mu + \varepsilon \right\} = 1$$

Założmy, że chcemy obliczyć całkę z funkcji $f(x)$ na przedziale $[x_p, x_k]$. Założmy, że wiemy, że wartości $f(x)$ na tym przedziale mieszczą się w przedziale $[y_{inf}, y_{sup}]$. **Losujemy** wiele punktów (x_i, y_i) z obszaru $[x_p, x_k] \times [y_{inf}, y_{sup}]$ i sprawdzamy ich położenie względem osi x oraz wykresu funkcji. Punkty dla których $y_i > 0$ oraz $y_i < f(x_i)$ oznaczamy na niebiesko, te dla których $y_i < 0$ oraz $y_i > f(x_i)$ oznaczamy na czerwono, pozostałe na czarne.



$$\frac{\int_a^b f(x)dx}{(b-a)(y_k - y_p)} \cong \frac{\text{liczba pkt. niebieskich} - \text{liczba pkt. czerwonych}}{\text{liczba wszystkich punktów}}$$

Metody Monte-Carlo to szeroki zbiór metod matematycznych służących właśnie do estymacji wartości oczekiwanej zmiennej losowej poprzez wykonywanie prób tej zmiennej losowej.

Politechnika Warszawska

Dziękuję za uwagę!



© Maciej Kamiński 2021-
2024

Wykorzystano rysunki z:

https://en.wikipedia.org/wiki/Riemann_integral#/media/File:Riemann_integral_irregular.gif
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Monako#/media/Plik:Monaco_CIA_map_PL.png
- <http://www.algorytm.org/procedury-numeryczne/calowanie-numeryczne-metoda-monte-carlo.html>

Dodatek I:

Oszacowanie dokładności całkowania - przykład



Oszacowanie dokładności całkowania - przykład

Normal distribution

From Wikipedia, the free encyclopedia

This article is about the univariate probability distribution; see [Matrix normal distribution](#).

"Bell curve" redirects here. For other uses, see [Bell curve](#).

In probability theory, a **normal** (or **Gaussian**) continuous probability distribution for a real-valued random variable is a probability density function is

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

The parameter μ is the mean or expectation value, and σ is the standard deviation. The probability density function is

Interesuje nas np. jak duża część kobiet będzie nosiła koszule rozmiaru L – przyjmujemy, że odpowiada to wzrostowi pomiędzy 170 a 180 cm.

Do rozwiązania tego problemu należy wykorzystać dystrybuantę - jest to całka z rozkładu prawdopodobieństwa (jaka część kobiet ma wzrost mniejszy, niż x): $F(x) = \int_{-\infty}^x f(x)$.

Rozwiązaniem naszego problemu będzie całka oznaczona:

$$F_{roz.m.L} = \int_{170 \text{ cm}}^{180 \text{ cm}} f(x) dx$$

Oszacowanie dokładności całkowania - przykład

Normal distribution

From Wikipedia, the free encyclopedia

*This article is about the univariate prob; see [Matrix normal distribution](#).
Bell curve redirects here. For other us*

In probability theory, a **normal** (or **Gaussian**) continuous probability distribution for a real density function is

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

The parameter μ is the mean or expectation

Rozwiązaniem naszego problemu będzie całka oznaczona:

$$F_{roz m.L} = \int_{170\text{ cm}}^{180\text{ cm}} f(x)dx$$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

Oszacowanie dokładności całkowania - przykład

Normal distribution

From Wikipedia, the free encyclopedia

This article is about the univariate probability distribution. For other uses, see *Normal distribution*.

"Bell curve" redirects here. For other uses, see *Bell curve*.

In probability theory, a **normal** (or **Gaussian**) distribution is a continuous probability distribution for a real-valued random variable. Its probability density function is

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

The parameter μ is the mean or expectation value, and σ is the standard deviation. The standard deviation σ is the square root of the variance, which is the second central moment of the distribution.

Rozwiązaniem naszego problemu będzie całka oznaczona:

Trudność obliczenia tej całki jest związana z czynnikiem e^{-x^2} , dlatego na nim się skupimy. Ponadto dla ustalenia uwagi przyjmijmy, że średni wzrost $\mu = 170$ cm, oraz odchylenie standardowe wzrostu $\sigma = 10$ cm. Nasz problem sprowadzi się zatem do obliczenia całki w granicach $a = 0, b = 1$. Wynik trzeba będzie przeskalować przez współczynnik $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$.

$$F_{roz.m.L} = \int_{170 \text{ cm}}^{180 \text{ cm}} f(x) dx$$



$$F_{roz.m.L} = \int_a^b f(x) dx$$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

$$f(x) = e^{-\frac{1}{2}x^2}$$

Oszacowanie dokładności całkowania - przykład

$$f(x) = e^{-\frac{1}{2}x^2} \quad a = 0, b = 1 \quad h = \frac{b-a}{3}$$

Rozwiązaniem naszego problemu będzie całka oznaczona:

$$F_{roz\dot{m}.L} = \int_a^b e^{-\frac{1}{2}x^2} dx$$

Stosujemy całkowanie numeryczne (bo analitycznie się nie da obliczyć całki nieoznaczonej) – np. kwadraturę prostą trzech ósmych:

$$\widetilde{F_{roz\dot{m}.L}} = \frac{1}{8}(b-a) \left(e^{-\frac{1}{2}a^2} + 3e^{-\frac{1}{2}(a+h)^2} + 3e^{-\frac{1}{2}(a+2h)^2} + e^{-\frac{1}{2}(a+3h)^2} \right)$$

Wynik ten powinien być obarczony błędem:

$$R = \int_a^b \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_n(x) dx$$

Oszacowanie dokładności całkowania - przykład

$$f(x) = e^{-\frac{1}{2}x^2}$$

$$a = 0, b = 1$$

Rozwiązaniem (przybliżonym) naszego problemu będzie liczba:

$$\widetilde{F_{rozm.L}} = \frac{1}{8}(1 - 0)(e^0 + 3e^{-\frac{1}{3}} + 3e^{-\frac{2}{3}} + e^{-1}) \text{ tj. ok. } 0.632$$

obarczona błędem:
$$R = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} \int_0^1 (x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3) dx$$

niech: $\alpha = \frac{x - x_0}{h}$ $d\alpha = \frac{dx}{h}$ wtedy można zapisać:

$$R = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} \int_0^3 h^5 \alpha(\alpha - 1)(\alpha - 2)(\alpha - 3) d\alpha = \frac{3}{80} f^{(4)}(\xi) h^5$$

Oszacowanie dokładności całkowania - przykład

$$f(x) = e^{-\frac{1}{2}x^2}$$

$$a = 0, b = 1$$

Rozwiązaniem (przybliżonym) naszego problemu będzie liczba:

$$\widetilde{F_{rozm.L}} = \frac{1}{8}(1 - 0)(e^0 + 3e^{-\frac{1}{3}} + 3e^{-\frac{2}{3}} + e^{-1}) \text{ tj. ok. } 0.632$$

obarczona błędem: $R = \frac{3}{80}f^{(4)}(\xi)h^5$

który jest co do modułu nie większy, niż:

$$|R| \leq \sup_{\xi \in [a,b]} (|f^{(4)}(\xi)|) \frac{3}{80} h^5$$

Oszacowanie dokładności całkowania - przykład

$$f(x) = e^{-\frac{1}{2}x^2}$$

$$a = 0, b = 1$$

Rozwiązaniem (przybliżonym) naszego problemu będzie liczba:

$$\widetilde{F_{rozm.L}} = \frac{1}{8} (1 - 0) (e^0 + 3e^{-\frac{1}{3}} + 3e^{-\frac{2}{3}} + e^{-1}) \text{ tj. ok. } 0.632$$

obarczona błędem: $R = \frac{3}{80} f^{(4)}(\xi) h^5$

$$|R| \leq \sup_{\xi \in [a,b]} (|f^{(4)}(\xi)|) \frac{3}{80} h^5$$

Czwarta pochodna funkcji $f(x) = e^{-\frac{1}{2}x^2}$

$$f'(\xi) = -\xi e^{-\frac{1}{2}\xi^2}$$

$$f'''(x) = -e^{-\frac{1}{2}x^2} x(x^2 - 3)$$

$$f''(x) = e^{-\frac{1}{2}x^2} (x^2 - 1) \quad f^{(4)}(x) = e^{-\frac{1}{2}x^2} (x^4 - 6x^2 + 3)$$

Oszacowanie dokładności całkowania - przykład

$$f(x) = e^{-\frac{1}{2}x^2}$$

$$a = 0, b = 1$$

Rozwiązaniem (przybliżonym) naszego problemu będzie liczba:

$$\widetilde{F_{rozm.L}} = \frac{1}{8} (1 - 0) (e^0 + 3e^{-\frac{1}{3}} + 3e^{-\frac{2}{3}} + e^{-1}) \text{ tj. ok. } 0.632$$

obarczona błędem: $R = \frac{3}{80} f^{(4)}(\xi) h^5$

$$|R| \leq \sup_{\xi \in [a,b]} (|f^{(4)}(\xi)|) \frac{3}{80} h^5$$

Czwarta pochodna funkcji $f(x) = e^{-\frac{1}{2}x^2}$

$$\sup_{\xi \in [a,b]} (|f^{(4)}(\xi)|) = \sup_{x \in [0,1]} \left(\left| e^{-\frac{1}{2}x^2} (x^4 - 6x^2 + 3) \right| \right)$$

Oszacowanie dokładności całkowania - przykład

$$f(x) = e^{-\frac{1}{2}x^2}$$

$$a = 0, b = 1$$

$$\widetilde{F_{rozm.L}} = \frac{1}{8} (1 - 0) (e^0 + 3e^{-\frac{1}{3}} + 3e^{-\frac{2}{3}} + e^{-1}) \text{ tj. ok. } 0.632$$

obarczona błędem co do modułu nie większym, niż:

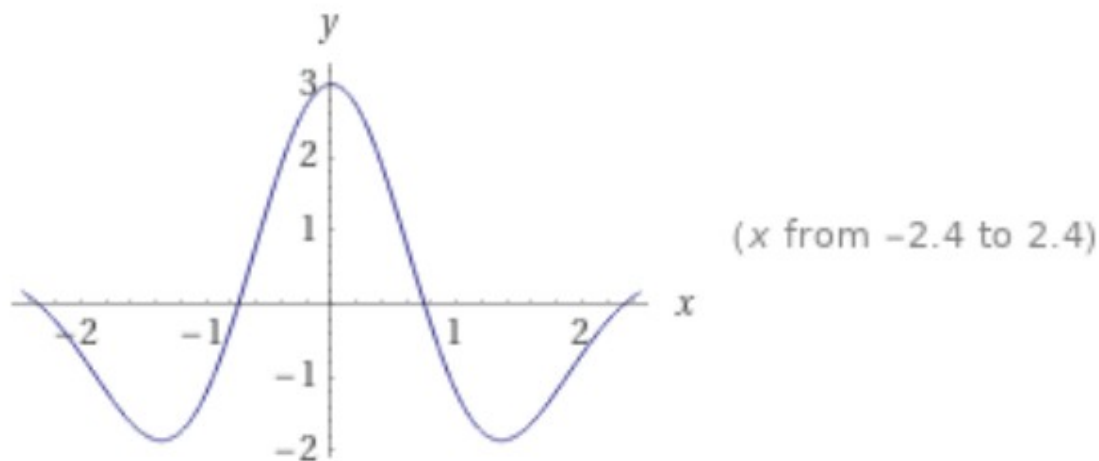
$$|R| \leq \sup_{\xi \in [a,b]} (|f^{(4)}(\xi)|) \frac{3}{80} h^5$$

Derivative

$$\frac{d^4}{dx^4} (e^{-x^2/2}) = e^{-x^2/2} (x^4 - 6x^2 + 3)$$

$$\sup_{x \in [0,1]} \left(\left| e^{-\frac{1}{2}x^2} (x^4 - 6x^2 + 3) \right| \right) \cong 3$$

Plots



$$|R| \leq 3 \frac{3}{80} \left(\frac{1}{3} \right)^5 = \frac{1}{2160}$$

Oszacowanie dokładności całkowania - przykład

$$f(x) = e^{-\frac{1}{2}x^2}$$

$$\widetilde{F_{rozm.L}} = \frac{1}{8}(1-0)(e^0 + 3e^{-\frac{1}{3}} + 3e^{-\frac{2}{3}} + e^{-1}) = 0.632 \dots$$

$$|R| \leq 3 \frac{3}{80} \left(\frac{1}{3}\right)^5 = \frac{1}{2160}$$

KONIEC PRZYKŁADU

**Dodatek II:
błąd wielomianu
interpolującego**

Skąd się bierze wzór na błąd interpolacji między węzłami?



Oszacowanie dokładności całkowania kwadraturami Newtona-Cotesa

Zdefiniujmy funkcje pomocnicze:

$$\omega_n(x) = (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n) = \prod_{i=0}^n (x - x_i)$$

$\varphi(x) = \varepsilon(x) - K\omega_n(x)$, gdzie K jest pewną stałą.

Ile miejsc zerowych ma funkcja $\varphi(x)$?

$$\varepsilon(x) = f(x) - W(x)$$

$$\int_a^b \varepsilon(x) dx$$

Oszacowanie dokładności całkowania kwadraturami Newtona-Cotesa

$$\varepsilon(x) = f(x) - W(x)$$

$$\omega_n(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i) \quad \int_a^b \varepsilon(x) dx$$

$$\varphi(x) = \varepsilon(x) - K\omega_n(x)$$

Ile miejsc zerowych ma funkcja $\varphi(x)$?

$$0 = \varepsilon(x) - K\omega_n(x)$$

Tyle, co rozwiązań ma to równanie.

$$0 = \varepsilon(x) - K\omega_n(x) \quad \longleftrightarrow \quad x = \begin{cases} x_0 \\ x_1 \\ \dots \\ x_n \\ \text{inne w zależności od } K \end{cases}$$

Oszacowanie dokładności całkowania kwadraturami Newtona-Cotesa

$$0 = \varepsilon(x) - K\omega_n(x)$$

Tyle, co rozwiązać ma to równanie.

$$x = \begin{cases} x_0 \\ x_1 \\ \dots \\ x_n \\ \text{inne w zależności od } K \end{cases}$$

Np. dla $K = \frac{\varepsilon(\bar{x})}{\omega_n(\bar{x})}$

$$\varphi(x) = \varepsilon(x) - \frac{\varepsilon(\bar{x})}{\omega_n(\bar{x})} \omega_n(x)$$

Miejszem zerowym jest $\bar{x}$ (dobieramy $\bar{x} \neq x_i$).

Oszacowanie dokładności całkowania kwadraturami Newtona-Cotesa

$$\varepsilon(x) = f(x) - W(x)$$

$$\int_a^b \varepsilon(x) dx$$

Zdefiniujmy funkcje pomocnicze:

$$\omega_n(x) = (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n) = \prod_{i=0}^n (x - x_i)$$

$$\varphi(x) = \varepsilon(x) - \frac{\varepsilon(\bar{x})}{\omega_n(\bar{x})} \omega_n(x)$$

$$\varphi(x) = 0 \quad \leftarrow \quad x = \begin{cases} x_0 \\ x_1 \\ \dots \\ x_n \\ \bar{x} \end{cases}$$

Oszacowanie dokładności całkowania kwadraturami Newtona-Cotesa

$$\varepsilon(x) = f(x) - W(x) \quad \int_a^b \varepsilon(x) dx$$
$$\varphi(x) = \varepsilon(x) - \frac{\varepsilon(\bar{x})}{\omega(\bar{x})} \omega(x)$$

Funkcja $\varphi(x)$ ma zatem co najmniej $n+2$ miejsc zerowych w przedziale $[a,b]$

Tw. Rolle'a



Funkcja $\varphi'(x)$ ma zatem co najmniej $n+1$ miejsc zerowych w przedziale $[a,b]$

Tw. Rolle'a



Funkcja $\varphi''(x)$ ma zatem co najmniej n miejsc zerowych w przedziale $[a,b]$

...



Funkcja $\varphi^{(n+1)}(x)$ ma zatem co najmniej jeden pierwiastek w przedziale $[a,b]$

Oszacowanie dokładności całkowania kwadraturami Newtona-Cotesa

$$\omega(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i) \quad \int_a^b \varepsilon(x) dx$$

Funkcja $\varphi^{(n+1)}(x)$ ma zatem co najmniej jeden pierwiastek w przedziale $[a, b]$, oznaczmy go jako ξ (ściśle powinno być $\xi_{\bar{x}}$, bo ξ będzie zależne od $\bar{x}$).

$$\varphi(x) = \varepsilon(x) - \frac{\varepsilon(\bar{x})}{\omega_n(\bar{x})} \omega_n(x)$$

$$\varepsilon(x) = f(x) - W(x)$$

$$\varphi^{(n+1)}(x) = f^{(n+1)}(x) - W^{(n+1)}(x) - \frac{\varepsilon(\bar{x})}{\omega_n(\bar{x})} \omega_n^{(n+1)}(x)$$

$W^{(n+1)}(x) = 0$, bo W jest wielomianem stopnia n

$$\omega_n^{(n+1)}(x) = (n+1)!$$

$$0 = f^{(n+1)}(\xi) - \frac{\varepsilon(\bar{x})}{\omega_n(\bar{x})} (n+1)!$$

Oszacowanie dokładności całkowania kwadraturami Newtona-Cotesa

$$\omega(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i) \quad \int_a^b \varepsilon(x) dx$$

$$0 = f^{(n+1)}(\xi) - \frac{\varepsilon(\bar{x})}{\omega_n(\bar{x})} (n+1)!$$

$$\varepsilon(\bar{x}) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_n(\bar{x})$$

Znaleźliśmy wzór na błąd interpolacji, jeżeli go scałkujemy, otrzymamy wzór na błąd obliczenia całki

**Dodatek III:
wzór interpolacyjny w postaci
Lagrange'a**



Chcielibyśmy znaleźć funkcję wielomianową $W(x)$ taką, że:

$$\begin{cases} W(x_0) = f(x_0) \\ W(x_1) = f(x_1) \\ \vdots \\ W(x_n) = f(x_n) \end{cases}$$

Istnieje tylko jeden wielomian stopnia co najwyżej n , który przechodzi przez te punktu (czy to jest jasne?) i można go znaleźć rozwiązując powyższy układ równań.

Przypomnienie z interpolacji:

$$\int_a^b \varepsilon(x) dx$$
69

Dla ułatwienia zapisu $f(x_n) = y_n$

Chcielibyśmy znaleźć funkcję wielomianową $W(x)$ taką, że:

$$\begin{cases} W(x_0) = y_0 \\ W(x_1) = y_1 \\ \dots \\ W(x_n) = y_n \end{cases}$$

Istnieje tylko jeden wielomian stopnia co najwyżej n , który przechodzi przez te punktu (czy to jest jasne?) i można go znaleźć rozwiązując powyższy układ równań.

Wielomian będący rozwiązaniem powyższego zagadnienia możemy pogrupować względem składników y_i

$$W(x) = y_0 \Phi_0(x) + y_1 \Phi_1(x) + \cdots + y_n \Phi_n(x)$$

Φ_i będzie znane po rozwiązaniu układu równań, ale nie trzeba wykonywać żadnych obliczeń, żeby zauważyć, że jest wielomianem zależnym od x .

Przypomnienie z interpolacji:

$$\int_a^b \varepsilon(x) dx$$

71

$$W(x) = y_0 \Phi_0(x) + y_1 \Phi_1(x) + \cdots + y_n \Phi_n(x)$$

Φ_i będzie znane po rozwiązaniu układu równań, ale nie trzeba wykonywać żadnych obliczeń, żeby zauważyć, że jest wielomianem zależnym od x .

Przypuśćmy, że skoro $W(x_0) = y_0$, tzn. że $\Phi_0(x_0) = 1$, a $\Phi_{i \neq 0}(x_0) = 0$

Przypomnienie z interpolacji:

$$\int_a^b \varepsilon(x) dx \quad 72$$

$$W(x) = y_0 \Phi_0(x) + y_1 \Phi_1(x) + \cdots + y_n \Phi_n(x)$$

Φ_i będzie znane po rozwiązaniu układu równań, ale nie trzeba wykonywać żadnych obliczeń, żeby zauważyć, że jest wielomianem zależnym od x .

Przypuśćmy, że skoro $W(x_n) = y_n$, tzn. że $\Phi_n(x_n) = 1$, a $\Phi_{i \neq n}(x_n) = 0$

inaczej:

$$\Phi_j(x_i) = \begin{cases} 0, & \text{gdy } j \neq i \\ 1, & \text{gdy } j = i \end{cases}$$

Przypomnienie z interpolacji:

$$W(x) = y_0\Phi_0(x) + y_1\Phi_1(x) + \dots + y_n\Phi_n(x)$$

$$\int_a^b \varepsilon(x) dx$$

73

$$\Phi_j(x_i) = \begin{cases} 0, & \text{gdy } j \neq i \\ 1, & \text{gdy } j = i \end{cases}$$

Aby wielomian $\Phi_j(x)$ zerował się dla wszystkich x_i (oprócz $i=j$), musi on być wyrażony w postaci:

$$\Phi_j(x) = A(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{j-1})(x - x_{j+1}) \dots (x - x_n)$$

Przypomnienie z interpolacji:

$$W(x) = y_0\Phi_0(x) + y_1\Phi_1(x) + \dots + y_n\Phi_n(x)$$

$$\int_a^b \varepsilon(x) dx$$

74

$$\Phi_j(x) = A(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{j-1})(x - x_{j+1}) \dots (x - x_n)$$

a ponieważ:

$$\Phi_j(x_j) = A(x_j - x_0)(x_j - x_1) \dots (x_j - x_{j-1})(x_j - x_{j+1}) \dots (x_j - x_n) = 1$$

zatem:

$$A = \frac{1}{(x_j - x_0)(x_j - x_1) \dots (x_j - x_{j-1})(x_j - x_{j+1}) \dots (x_j - x_n)}$$

czyli:

$$\Phi_j(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{j-1})(x - x_{j+1}) \dots (x - x_n)}{(x_j - x_0)(x_j - x_1) \dots (x_j - x_{j-1})(x_j - x_{j+1}) \dots (x_j - x_n)}$$

Przypomnienie z interpolacji:

$$W(x) = y_0\Phi_0(x) + y_1\Phi_1(x) + \dots + y_n\Phi_n(x)$$

$$\int_a^b \varepsilon(x) dx$$

75

Znaleźliśmy:

$$\Phi_j(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{j-1})(x - x_{j+1}) \dots (x - x_n)}{(x_j - x_0)(x_j - x_1) \dots (x_j - x_{j-1})(x_j - x_{j+1}) \dots (x_j - x_n)}$$

Zatem znaleźliśmy szukany wielomian interpolujący:

$$W(x) = \sum_{j=0}^n y_j \frac{(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{j-1})(x - x_{j+1}) \dots (x - x_n)}{(x_j - x_0)(x_j - x_1) \dots (x_j - x_{j-1})(x_j - x_{j+1}) \dots (x_j - x_n)}$$

Przypomnienie z interpolacji:

$$W(x) = y_0\Phi_0(x) + y_1\Phi_1(x) + \dots + y_n\Phi_n(x)$$

$$\int_a^b \varepsilon(x) dx$$

76

$$W(x) = \sum_{j=0}^n y_j \frac{(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{j-1})(x - x_{j+1}) \dots (x - x_n)}{(x_j - x_0)(x_j - x_1) \dots (x_j - x_{j-1})(x_j - x_{j+1}) \dots (x_j - x_n)}$$

Można go zapisać w postaci uogólnionego operatora mnożenia:

$$W(x) = \sum_{j=0}^n y_j \frac{\prod_{i=0, i \neq j}^n (x - x_i)}{\prod_{i=0, i \neq j}^n (x_j - x_i)}$$